

1.1.1.1.3 Co: 코발트

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

존재 형태

Co 금속은 산화수 0이다. LCO·NCM의 Co는 산소와 결합한 격자 구성 원소이며 금속 Co 입자로 이해하지 않는다.

배위

주변 원자가 만드는 자리 환경이다. 층상 산화물에서는 전이금속의 산소 팔면체 환경을 먼저 본다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO의 구성 원소이며 금속 Co와 화합물 속 Co를 구분한다.

역할과 작동 원리

이상적인 LiCoO_2 에서 Li를 +1, O를 -2로 배정하면 Co는 +3이다. Li가 일부 빠질 때 전하를 보상하는 전자상태가 변한다. 형식 산화수는 결합 전자의 배정을 위한 값이며, 원자 주변 실제 전하와 일치한다고 가정하지 않는다. [1, 2, 3]

NCM에서 Co는 조성·국소 결합·반응 속도·구조 안정성에 영향을 준다. Co 비율의 효과는 Ni·Mn 함량과 단결정·다결정 입자 형태를 함께 비교해야 한다. 금속 Co의 전기전도도를 화합물의 전도도로 옮겨 쓰지 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 전하 계산: $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 에서 산소를 -2로 고정하면 $(1-x)+v(\text{Co})-4=0$, 따라서 $v(\text{Co})=3+x$. $x=0.5$ 일 때 평균 형식 산화수는 +3.5다. 모든 Co가 독립된 $\text{Co}^{3.5+}$ 이온이라는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상한, Li 탈리량, 산소 결합, 입자 형태가 Co의 역할을 바꾼다. 조성만 다른 시료를 비교하더라도 입자 크기·전해질·온도·전류를 맞춰야 한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 단결정 NMC 연구는 Co·Mn의 효과가 다결정에서 얻은 규칙과 달라질 수 있음을 보였다. 이 사례는 원소의 역할을 입자 구조와 함께 판단해야 한다는 근거다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압에서 구조 변화	충전 상태별 XRD(결정상·격자 분석)와 Co 흡수분광으로 구조·전자상태를 함께 본다.	회절만으로 Co 산화수나 산소 방출을 확정할 수 없다.
Co 용출	전해질·음극의 ICP(원소 정량)와 표면 XPS(광전자 분광)를 연결한다.	Co 총량은 화학 상태와 원래 위치를 알려주지 않는다.
균열·저항 증가	단면 현미경과 충방전·EIS(교류 저항 응답)를 비교한다.	한 위치의 균열이나 저항 변화만으로 Co가 원인이라고 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Li}_{0.8}\text{CoO}_2$ 의 Co 평균 산화수를 산소 -2 가정에서 계산해 보자.
2. 고전압에서 구조 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $0.8 + v - 4 = 0$ 이므로 +3.2다. 실제 전자밀도와 개별 원자의 상태는 추가 분광·모델이 필요하다.
2. 충전 상태별 XRD(결정상·격자 분석)와 Co 흡수분광으로 구조·전자상태를 함께 본다. 회절만으로 Co 산화 수나 산소 방출을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: cobalt - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/27/cobalt>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Reversing the polycrystalline rules in single-crystal battery positive electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02078-w>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.1.1 NCM
- 1.1.2.1.1.2 NCA
- 1.1.2.1.1.3 LCO
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열